**C4.** El $Cl_2$ es un gas corrosivo por lo que se sintetiza en el laboratorio a través de la siguiente reacción:

$$KMnO_4(ac) + HCl(ac) \rightarrow KCl(ac) + MnCl_2(ac) + H_2O(l) + Cl_2(g)$$

**a)** Ajuste las ecuaciones iónica y molecular por el método del ion-electrón.

**b)** Calcule el volumen de $Cl_2$ obtenido a 0 ºC y 1 atm de presión a partir de 30 mL de una disolución 0,5 M de $KMnO_4$ y 50 mL de una disolución 0,25 M de HCl.

Dato: R= 0,082 $atm \cdot L \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$